Modelado de Procesos de Negocio Actual (BPMN AS-IS)

Proyecto: Plataforma de Apoyo Educativo para Estudiantes de Escuelas Públicas

Organizaciones: Prompt Labs | Distrito Escolar | ONG Internacional

Documento de Referencia: Sección 12.1 del Plan de Integración / Modelado de Procesos de Negocio

Fecha: Noviembre 2026

1. Introducción y Contexto Operacional Actual (AS-IS)

El presente documento formaliza el modelado del Proceso de Negocio Actual (AS-IS) bajo la notación estándar BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) para el Distrito Escolar y la ONG Internacional, previo a la implementación de la Plataforma de Apoyo Educativo.

Actualmente, la gestión del acompañamiento académico, el acceso a materiales pedagógicos, la mentoría socioemocional y el monitoreo del rendimiento escolar en las escuelas públicas del distrito operan de forma fragmentada, manual y reactiva. La carencia de sistemas integrados, sumada a la infraestructura tecnológica limitada (conectividad móvil intermitente 2G/3G y dispositivos de gama baja), genera brechas críticas en la atención oportuna de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

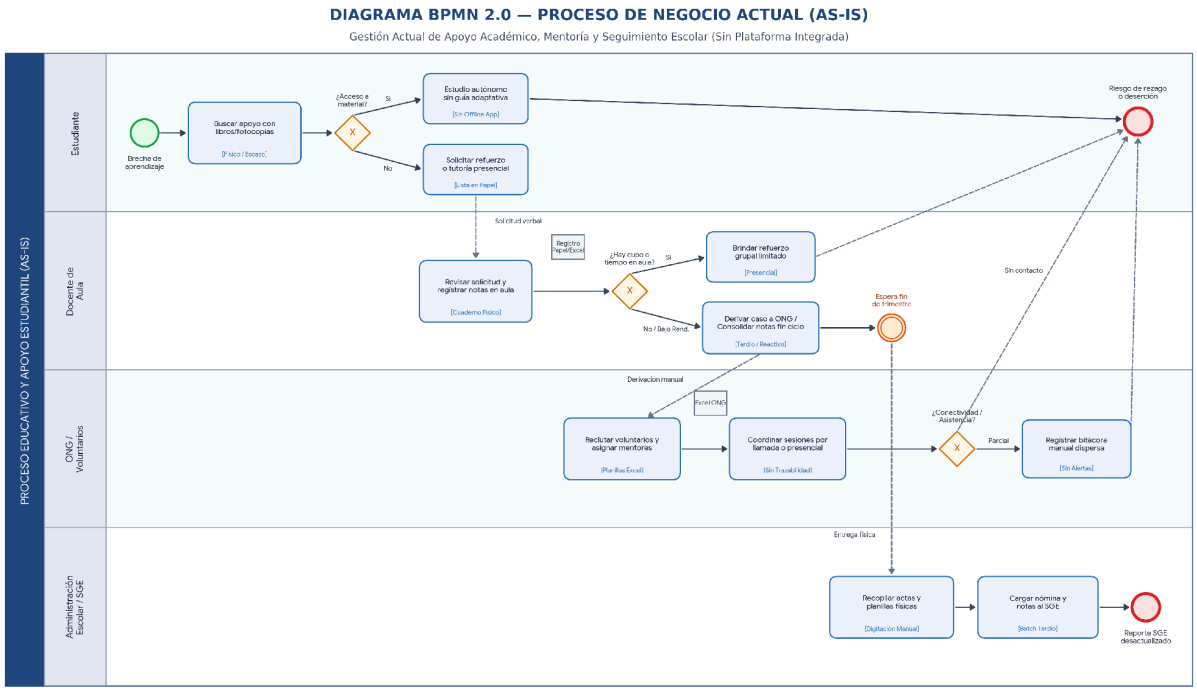
2. Participantes y Carriles del Proceso Actual (Pool & Lanes)

Carril (Lane)	Actor / Unidad Organizacional	Rol en el Proceso Actual (AS-IS)	Herramientas / Artefactos Actuales
Lane 1	Estudiante	Solicita apoyo académico de forma verbal, busca libros o fotocopias disponibles y estudia sin guías adaptativas ni soporte offline.	Libros físicos escasos, fotocopias, cuadernos y listas en papel.
Lane 2	Docente de Aula	Registra asistencia y notas manualmente en aula, brinda refuerzos grupales limitados y consolida calificaciones al cierre del trimestre.	Cuadernos de asistencia físicos, hojas de cálculo locales aisladas.
Lane 3	ONG Internacional / Voluntarios	Recluta tutores y mentores en planillas dispersas, coordina sesiones por llamadas telefónicas o encuentros	Planillas Excel de la ONG, llamadas telefónicas, bitácoras en papel.

		presenciales sin trazabilidad.	
Lane 4	Administración Escolar / SGE	Recopila actas físicas al cierre del período escolar y digita manualmente las nóminas y calificaciones en el Sistema de Gestión Escolar.	Actas impresas, digitación manual y carga batch tardía al SGE.

3. Diagrama BPMN 2.0 — Proceso de Negocio Actual (AS-IS)

A continuación se presenta la representación gráfica del flujo de proceso actual (AS-IS) integrando los cuatro carriles organizacionales, compuertas de decisión (Gateways), eventos de retardo (Timers), artefactos de datos y flujos de mensajes:



4. Descripción Detallada de las Fases del Proceso AS-IS

4.1 Fase 1: Detección de Brecha y Búsqueda de Material (Lane Estudiante)

- **Evento de Inicio (Brecha de Aprendizaje):** El proceso inicia cuando un Estudiante presenta dificultades de aprendizaje o brechas conceptuales en asignaturas clave (Matemáticas, Ciencias, Lenguaje).
- **Compuerta de Acceso a Material:** El alumno intenta acceder a libros de texto o fotocopias en la biblioteca escolar. Debido a la escasez de ejemplares y la ausencia de un repositorio digital offline, la compuerta exclusiva ('¿Acceso a material?') divide el flujo.

- **Ausencia de Soporte Adaptativo:** Si logra conseguir material físico, estudia de forma autónoma sin diagnóstico previo ni rutas adaptativas. Si no dispone de material, debe anotarse manualmente en una lista en papel o solicitar apoyo verbalmente al docente.

4.2 Fase 2: Atención en Aula y Consolidación Reactiva (Lane Docente de Aula)

- **Registro Manual en Aula:** El Docente recibe las solicitudes verbales y lleva el registro de calificaciones y asistencia en cuadernos físicos o archivos Excel locales desconectados entre sí.
- **Limitación de Cobertura:** Ante la alta carga horaria y falta de disponibilidad ('¿Hay cupo o tiempo en aula?'), solo una fracción de los alumnos recibe refuerzo grupal presencial.
- **Detección Tardía de Riesgo:** Los casos críticos de bajo rendimiento o riesgo de deserción son identificados de forma reactiva tras esperar el cierre del trimestre (Evento Intermedio de Retardo), derivando manualmente los casos a la ONG.

4.3 Fase 3: Coordinación Manual de Voluntarios y Mentorías (Lane ONG / Voluntarios)

- **Gestión Descentralizada:** La ONG administra el padrón de tutores y mentores voluntarios mediante planillas Excel sin integración con las escuelas.
- **Falta de Agendamiento Automatizado:** El emparejamiento y agendamiento de sesiones se realiza por llamadas telefónicas o coordinación presencial, generando altas tasas de inasistencia por fallas de comunicación o conectividad ('¿Conectividad / Asistencia?').
- **Bitácoras sin Trazabilidad:** Las bitácoras de seguimiento socioemocional quedan dispersas en registros individuales sin retroalimentación hacia los docentes de aula.

4.4 Fase 4: Consolidación y Carga Manual al SGE (Lane Administración Escolar / SGE)

- **Recopilación Física de Actas:** Al finalizar cada período académico, el personal administrativo recopila las actas físicas entregadas por los docentes.
- **Carga Batch Tardía y Desactualizada:** Las nóminas de matrícula y calificaciones finales se digitan manualmente en el Sistema de Gestión Escolar (SGE) del Distrito, provocando desfases de información, errores de transcripción y ausencia de alertas tempranas.

5. Matriz de Cuellos de Botella (Pain Points) y Alineación TO-BE

ID Brecha	Subproceso Actual (AS-IS)	Cuello de Botella / Problema Detectado	Solución en la Plataforma (TO-BE / EV3)
GAP-01	Acceso a Recursos Educativos	Escasez de libros físicos y dependencia de internet continuo para descargar contenidos.	CU02 / RFI-04: Biblioteca digital comprimida con descarga Offline-First en IndexedDB.
GAP-02	Agendamiento de Tutorías	Listas en papel, coordinación telefónica	CU01 / RFI-05: Catálogo de bloques horarios,

		manual y ausencia de recordatorios.	reserva en línea y alertas SMS masivas.
GAP-03	Diagnóstico y Nivelación	Estudio autónomo sin identificación de brechas ni personalización por nivel.	CU05 / RFI-02 & RFI-03: Evaluación diagnóstica con IA, rutas adaptativas y chatbot 24/7.
GAP-04	Mentoría Socioemocional	Planillas Excel aisladas, sin supervisión centralizada ni bitácoras compartidas.	CU03: Emparejamiento automatizado, chat supervisado seguro y bitácoras digitales.
GAP-05	Monitoreo y Alertas Tempranas	Detección reactiva al final del trimestre mediante cuadernos físicos.	CU04 / RFI-05: Dashboard analítico en tiempo real y alertas automáticas de riesgo.
GAP-06	Sincronización con SGE Distrito	Digitación manual de actas físicas y desfase en nóminas de matrícula.	CU06 / RFI-01 & RFI-06: Sincronización batch nocturna automatizada (SGE Legacy Adapter).